HACKATHON / DOSSIER TÉCNICO

# COMA-RUGA: INUNDACIONES Y GEMELO DIGITAL 3D

Investigación pública, diagnóstico del problema y hoja de ruta de implementación para una demo de simulación hidráulica.

| 100 mm | 3.500 m³ | 50 cm |
|---|---|---|
| Lluvia comunicada en Coma-ruga, 22 ago 2026 | Volumen anunciado del depósito de Brisamar | Resolución máxima del MDT territorial del ICGC |

**PROPÓSITO**

Poder explicar ante un jurado qué se inunda, por qué se acumula el agua, qué intervenciones son candidatas y cómo cambia el resultado bajo la misma tormenta. El producto debe enseñar las fuentes, incertidumbres y resultados: nunca inventar el porcentaje de eficacia.

**Ámbito piloto:** Brisamar y zona baja de Coma-ruga, El Vendrell (Tarragona).
**Fecha de corte:** 10 noviembre 2026.
**Destinatarios:** equipo del hackathon + agente de Claude Code.

Información técnica orientativa. No es un proyecto ejecutivo, una validación de seguridad hidráulica ni una certificación de reducción del riesgo.

# 01 Resumen ejecutivo

**Problema real.** En Brisamar, el relieve casi plano, la falta histórica de drenaje suficiente y las condiciones de salida al mar dificultan la evacuación de la escorrentía. La inundación del 22/08/2026 tuvo registro comunicado de 100 mm en Coma-ruga, con daños en vehículos, garajes y bajos [S01]. El Ayuntamiento anunció actuaciones de red de pluviales, depósito, salidas al mar y emisario [S01–S02].

**Oportunidad.** Una herramienta visual puede comparar soluciones bajo tormentas históricas o de diseño, evaluar dónde se concentra el agua y cuantificar el efecto de cada actuación. Usuarios potenciales: Ayuntamiento, Aigües del Vendrell, ingeniería, Protección Civil y vecinos.

**Activo técnico clave.** El ICGC ofrece MDT LiDAR de hasta 50 cm de resolución territorial; Meteocat facilita observaciones por API; ACA y MITECO publican cartografía de riesgo; Catastro aporta edificios; herramientas gratuitas permiten simular [S08–S30, S51–S52].

**DECISIÓN RECOMENDADA**

MVP: un área piloto controlada en Brisamar, un modelo base y dos alternativas, un episodio de lluvia, comparador 3D y KPIs transparentes. Priorizar una demo reproducible sobre una ciudad completa sin calibrar.

## Tres principios técnicos irrenunciables

- **Modelo numérico antes que animación:** la superficie de agua debe derivarse de valores de profundidad/flujo, no de una animación arbitraria.
- **Comparación controlada:** mantener iguales tormenta, área, parámetros iniciales y nivel del mar entre base y alternativa.
- **Estado de evidencia visible:** medir qué hay de observado, qué está modelizado y qué es una hipótesis del hackathon.

# 02 Hallazgos locales documentados

| Fecha / tipo | Hallazgo | Implicación para la demo |
|---|---|---|
| 22/08/2026 · episodio | 100 mm en Coma-ruga, 130 mm en El Vendrell, >200 mm en Els Masos, según comunicado municipal [S01]. | Escenario de referencia: reconstruir hietograma y validar con fuentes instrumentales. |
| 26/08/2026 · anuncio | Red triangular Av. Brisamar - Av. Catalunya - Passeig Marítim y depósito bajo Parc dels Enamorats: 3.500 m³, >4 M€ [S01]. | Escenario municipal conceptual, no tratar como proyecto ejecutivo cerrado. |
| 24/09/2026 · anuncio | Aigües del Vendrell impulsaría pluviales y emisario junto al puerto; estudios de inundabilidad previstos [S02]. | Recoger dimensiones y alcance de estudios/licitaciones cuando existan. |
| 02/11/2026 · prensa | El 03/11 se publicó una nueva inundación y se citaron ~60 mm en Coma-ruga [S06]. | Segundo episodio candidato; cifra periodística pendiente de contrastar. |
| 05/11/2026 · debate | Un ingeniero cuestiona suficiencia y bombeo y propone medidas urgentes [S07]. | Comparar alternativas y sensibilidades, sin adoptar las críticas como hechos probados. |

**Contradicción / dato a aclarar:** el anuncio del depósito combina 3.500 m³ de capacidad con 20 × 40 m de planta y 12 m de profundidad. Un prisma con esas dimensiones sería 9.600 m³. Puede deberse a geometría real, volumen útil, niveles operativos u otros condicionantes: no usar 9.600 m³ ni 3.500 m³ como volumen hidráulico calibrado sin plano de detalle [S01].

# 03 Definición del problema de negocio

## Job-to-be-done

Cuando una administración o equipo técnico evalúa inversiones de drenaje, necesita comparar **qué calles se protegen, con qué coste, bajo qué lluvia y con qué incertidumbre**, antes de dedicar recursos a obras que pueden interactuar con otras infraestructuras.

## Usuarios, decisiones y métricas

| Actor | Decisión que necesita | Salida útil |
|---|---|---|
| Ayuntamiento / Aigües | Priorizar trazados, capacidad y fases de obra. | Mapa antes/después; m³ acumulados; costes estimados si son fiables. |
| Ingeniería hidráulica | Detectar cuellos de botella, validar alternativas. | Hietograma, hidrogramas, balances y sensibilidad. |
| Protección Civil | Conocer puntos peligrosos y rutas expuestas. | Calado máximo, duración y edificios/calles afectadas. |
| Vecinos / jurado | Comprender por qué sucede y qué cambia. | Visual 3D, marcador temporal y leyenda clara. |

## Hipótesis del problema a contrastar

- H1. Las cotas bajas y barreras locales (bordillos, muro del paseo y calles elevadas) retienen agua antes de alcanzar el mar.
- H2. Las aportaciones adicionales de infraestructura viaria, incluida la N-340 citada por el Ayuntamiento, empeoran la carga de drenaje local.
- H3. La eficiencia de colectores, depósito y emisario depende de la lluvia en el tiempo, de la conducción disponible, del bombeo y de la cota marina.
- H4. Intervenciones distribuidas y salidas superficiales adicionales podrían reducir el calado, pero requieren estudiar condiciones de reversión, erosión, seguridad y medio ambiente.

**NO ES UN DATO DEMOSTRADO**

Estas son hipótesis de trabajo derivadas del contexto. La demo no debe presentarlas como conclusiones técnicas hasta comprobarlas con geometría, lluvia, inventario de drenaje y una simulación validada.

# 04 Ámbito geográfico e insumos obligatorios

**Piloto:** Brisamar / Parc dels Enamorats / triángulo Av. Brisamar - Av. Catalunya - Passeig Marítim. Incluir superficie de aportación más allá del triángulo: el área hidráulica no coincide necesariamente con la zona que se dibuja en 3D. El lago/Riuet, la N-340 y la salida al mar deben situarse respecto a ese sistema.

**CRS de trabajo:** ETRS89 / UTM zona 31N, EPSG:25831; cotas en metros. El ICGC refiere la altitud al nivel medio del mar en Alicante. Verificar el datum vertical al combinar mareas, batimetría y MDT [S12].

- MDT numérico (GeoTIFF) y, si se consigue, líneas de ruptura del relieve de detalle. Un WMS de colores NO es un DEM métrico.
- Edificios y pavimentos: Catastro/ICGC/OSM; superficie impermeable e infiltración por clase con sensibilidad.
- Lluvia por incrementos temporales; volumen y distribución por zonas de aportación; frontera marina y salida de colectores.

- Elementos hidráulicos conocidos: imbornales, tuberías, pendientes, depósitos, vertidos y bombas. Si faltan, etiquetar estimaciones.

# 05 Matriz de datos: prioridad para integrar

| Prioridad | Dato | Fuente inicial | Salida de ingestión |
|---|---|---|---|
| P0 | Relieve cuantitativo | ICGC descarga + MDT territorial/litoral [S08–S11] | dem_25831.tif, ground_mesh.glb |
| P0 | Tormenta histórica | Meteocat XEMA [S27–S29] | rainfall_2026-08-22.csv |
| P0 | Contexto local / riesgo | Ayuntamiento + DUPROCIM [S01–S04] | brief_local.md, zones.gpkg |
| P0 | Modelo numérico | EPA SWMM [S51] / alternativa hidráulica | base.inp, base_outputs.parquet |
| P1 | Construcciones y calles | Catastro BU / RTL / OSM [S12,S17,S45] | buildings.geojson, roads.geojson |
| P1 | Cartografía riesgo | ACA WFS + MITECO SNCZI [S19–S26] | flood_zones.gpkg |
| P1 | Condición marina | Portuscopia / Copernicus Marine [S38–S39] | sea_level.csv |
| P1 | Infiltración | ICGC hidro + Copernicus [S41–S45] | soil_classes.gpkg |
| P2 | Radar/IDF / extremos | AEMET, Meteocat IDF [S30,S33–S34] | design_storms.csv |
| P2 | Contexto 3D/externo | ICGC gemelo, EMODnet, CLIMAAX, EFAS | layers_optional/ |

P0 = desbloquea una demo básica; P1 = necesario para mayor realismo y credibilidad; P2 = ampliación. La disponibilidad específica sobre Brisamar debe verificarse en cada capa; tener un catálogo no significa que cubra todas las calles.

# 06 Endpoints para Claude Code

## 6.1 Comprobaciones de servicio

Los siguientes endpoints son URLs base o rutas oficiales documentadas. Comprobar respuesta HTTP, metadatos, formatos y cobertura antes de programar parsers.

| Sistema | Patrón / endpoint | Uso |
|---|---|---|
| ICGC MDT WMS | https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-territorial/wms | GetCapabilities y capas; no usar RGB como cota. |
| ICGC litoral | https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-litoral/wms | GetCapabilities; verificar campaña de Coma-ruga. |
| ACA vectores | https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wfs | GetCapabilities + DescribeFeatureType. |
| ACA mapas | https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wms | GetCapabilities + GetMap. |
| Catastro edificios | https://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsBU.aspx | GetCapabilities + petición acotada. |
| Catastro parcelas | https://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx | Idem, polígonos de parcela. |
| Meteocat XEMA | https://api.meteo.cat/xema/v1 | Clave API y cabecera X-Api-Key. |
| ACA pluviómetros | https://aplicacions.aca.gencat.cat/sdim2/apirest/catalog?componentType=pluviometre | Catálogo estaciones / sensores. |

| Sistema | Patrón / endpoint | Uso |
|---|---|---|
| ICGC hidrogeología | https://geoserveis.icgc.cat/vector02/rest/services/hidrogeologia/MapServer | Consultar capas ArcGIS REST. |

## 6.2 Ejemplos copiables

**METEOCAT - MÉTODO CORRECTO**

El endpoint de mediciones por estación es /estacions/mesurades/{codiEstacio}/{any}/{mes}/{dia}. Para conocer códigos, usar /estacions/metadades. La API exige clave, y las estaciones pueden tener variables/bases temporales distintas [S28–S29].

Consulta de metadatos de estaciones (cabecera de autenticación omitida):

```
GET https://api.meteo.cat/xema/v1/estacions/metadades
```

Consulta del día de la tormenta (sustituir código):

```
GET https://api.meteo.cat/xema/v1/estacions/mesurades/{CODIGO}/2026/08/22
```

Consulta general de capacidades OGC (ejemplo):

```
GET https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
```

ArcGIS REST (metadatos):

```
GET https://geoserveis.icgc.cat/vector02/rest/services/hidrogeologia/MapServer?f=pjson
```

# 07 Arquitectura propuesta: datos → simulación → 3D




Todos los escenarios usan la misma tormenta, geometría base y condición marina de referencia.

## 7.1 Pipeline recomendado

- **INGEST:** Python httpx/requests para APIs; pyogrio/geopandas para GeoPackage/WFS, rasterio/GDAL para GeoTIFF, pyproj para transformación, pandas para series.
- **VALIDACIÓN:** CRS y datum, cobertura, valores nodata, escala y fecha de datos, tipos de geometría; checksums/versionado; licencia y procedencia por capa.
- **GEOMETRÍA:** MDT raster para física, edificios extruidos para escena, dominio hidráulico y malla simplificada para web.
- **MODELO:** EPA SWMM para lluvia-escorrentía/almacenamiento/conducciones; si se dispone de flujo 2D, exportar profundidad y velocidad en tiempo/espacio con solver apropiado.
- **EXCHANGE:** profundidad_escenario_tXX.tif o GeoTIFF multibanda; indicadores en JSON; geometrías/tiles GLB para frontend.
- **FRONTEND:** CesiumJS o Three.js con selector de escenario, timeline, color de profundidad y comparación sincronizada.

### 7.2 Decisión entre SWMM y HEC-RAS

| Caso | Recomendación | Advertencia |
|---|---|---|
| Drenaje de colectores/depósito/bombeo | SWMM: lluvia-escorrentía y redes urbanas. | Necesita red y parámetros; no los inventa. |
| Flujo superficial 2D por calles | HEC-RAS 2D u otro solver 2D validado. | Necesita MDT, bordes, rugosidad, malla y calibración. |
| Demo sin inventario de tuberías | Modelo conceptual con parámetros declarados y análisis de sensibilidad. | No comunicar eficacia real ni riesgo residual certificado. |

HEC-RAS es gratuito, pero no debe describirse como software de código abierto. SWMM dispone de código abierto y es una opción razonable para el MVP [S50–S51].

## 08 Escenarios de intervención a comparar

| Escenario | Qué cambia | Qué demostrar |
|---|---|---|
| E0 - Estado base | Geometría y drenaje existente, al nivel de conocimiento disponible. | Situación de referencia y zonas de acumulación. |
| E1 - Municipal conceptual | Red de pluviales + almacenamiento (3.500 m³ anunciado) + salidas + emisario, con hipótesis explícitas. | Impacto estimado y sensibilidad a salida marina y bombeo. |
| E2 - Salidas superficiales | Apertura o rehabilitación conceptual de desagües hacia playa; estudiar antirretorno. | Rapidez de vaciado y efecto de nivel marino. |
| E3 - SUDS distribuidos | Jardines de lluvia, almacenamiento, pavimento permeable donde sea viable. | Reducción de caudal punta y de volumen superficial por infiltración/retención. |
| E4 - Híbrida | Combinación de E1, E2 y/o E3 con capacidades paramétricas. | Frontera de soluciones y rendimientos decrecientes. |

E1 es una abstracción del anuncio, no una copia de planos. E2/E3/E4 son propuestas para ensayar, no recomendaciones ejecutivas sin estudios de suelo, bombeo, protección costera y normativa. Una salida que funciona en bajamar puede perder capacidad o revertir caudal con nivel del mar elevado.

## 09 Cálculo de KPIs y validación

### 9.1 KPI principal: volumen superficial acumulado

**Reducción (%) = 100 × ($V_{base}$ − $V_{solución}$) / $V_{base}$**. Debe fijarse si V corresponde al mismo instante t, al máximo de la serie o al volumen remanente tras X horas. No mezclar magnitudes diferentes.

En modelo 2D discretizado, el volumen superficial aproximado es **$V(t) = \Sigma [h_i(t) \times A_i]$**, sobre celdas inundadas i. Para expresar profundidad del agua hay que separar cota del terreno y superficie libre y preservar la referencia altimétrica.

### 9.2 Otras métricas

- Superficie inundada con h > 0,05 m, h > 0,15 m, h > 0,30 m (umbrales ilustrativos, no normativos).
- Calado máximo por calle/punto, duración sobre umbral, caudal punta en nodos, tiempo de vaciado.
- Balance: lluvia + aportaciones externas = infiltración + descargas + almacenamiento + cambios de agua superficial ± error numérico.
- Escenarios marinos y de parámetros: lluvia más intensa, bombeo fuera de servicio, colector colmatado, suelo ya saturado.

### 9.3 Condiciones de una afirmación defendible

| Nivel | Qué se puede decir | Qué NO se puede decir |
|---|---|---|
| A · Visual | “La demo representa trayectorias/calas según hipótesis”. | “Reducimos 35% las inundaciones reales”. |
| B · Modelo sin calibrar | “Bajo estos supuestos, el modelo estima X%”. | “Funciona así en la calle”. |
| C · Modelo calibrado | “Para este evento y condiciones, error X; reducción modelada Y%”. | “Garantiza protección para toda tormenta”. |

**ERROR A EVITAR**

No restar el volumen nominal del depósito al volumen de lluvia sobre toda la ciudad para obtener un “% de reducción”. El depósito tiene limitaciones de captación, hidráulica de entrada/salida, operación y volumen útil. Los m³ almacenados no equivalen necesariamente a m³ evacuados.

## 10 Plan de ejecución orientado al hackathon

| Fase | Entregable funcional | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| P0 · Territorio | DEM recortado + edificios + cámara centrada en Brisamar. | Se localiza la zona y las cotas tienen sentido; CRS validado. |
| P0 · Lluvia | CSV/JSON de hietograma con fuente y unidad. | La suma de incrementos coincide con el total documentado de la serie elegida. |
| P0 · Modelo base | Salida de calados/volumen/tiempo del caso E0. | Masa y no-negatividad revisadas; salidas versionadas. |
| P0 · Alternativa | E1 o E2 conceptual con parámetros declarados. | Mismas entradas/área/condiciones que E0. |
| P0 · Comparador | Antes/después + slider temporal + 3 KPIs. | El % se calcula de resultados, no de valores fijados a mano. |
| P1 · Robustez | Comparación de 2 tormentas y bandas de sensibilidad. | Resultados no se hacen pasar por calibrados. |
| P1 · Credibilidad | Panel “Datos y límites” con enlaces a fuentes. | El jurado puede revisar procedencia y fecha. |

### Organización mínima del repositorio

```
data/raw/ data/processed/ geometry/ rainfall/ scenarios/ simulations/ outputs/ frontend/ docs/sources.yml
```

Para cada output guardar: id de escenario, timestamp, CRS, unidades, versión del motor, hash de datos de entrada, fuente y estado de calibración. Si una descarga falla, registrar causa y usar un fallback explícitamente etiquetado.

## 11 Diseño UX de la demo 3D

Pantalla principal: vista 3D con terreno y edificios, profundidad coloreada y una escala explícita (m), cámara inicial centrada en las calles críticas, controles de pausa/play, fecha/escenario, y opción de ver dos vistas sincronizadas o un “swipe” comparativo.

| Panel | Contenido |
|---|---|
| Cabecera | Coma-ruga · riesgo de inundación y alternativas · etiqueta: modelo conceptual o calibrado. |
| Columna lateral | Episodio 22/08/2026 / tormenta IDF; E0-E4; parámetros clave; condición marina. |

| Panel | Contenido |
|---|---|
| Mapa 3D | Terreno, edificios, nivel de agua, flujo si está modelado, puntos críticos y mapa de calados. |
| Pie de indicadores | V acumulado ($m^3$), superficie inundada ($m^2$), h máxima (m), tiempo de vaciado (h). |
| Transparencia | Abrir datos, fuentes, año, resolución, incertidumbre y limitaciones. |

### Mensaje de pitch sugerido

“No hemos dibujado simplemente una inundación: conectamos cartografía pública, hidrometeorología y modelos hidráulicos para que una solución pueda contrastarse sobre el mismo escenario y medirse con indicadores transparentes. Nuestra demo es una herramienta exploratoria que puede evolucionar hacia un gemelo digital calibrado con datos del municipio.”

## 12 Lagunas de datos y solicitudes inmediatas

| Dato no confirmado disponible | Interlocutor prioritario | Efecto si falta |
|---|---|---|
| Planos y características del drenaje | Aigües del Vendrell / Ayuntamiento | Capacidad subterránea estimada, no verificada. |
| Anteproyecto, cálculos, diseño del depósito | Ayuntamiento / contratación pública | E1 sólo conceptual. |
| Datos de niveles observados en agosto | Protección Civil / fotografías geolocalizadas | Imposible calibrar calados por calle. |
| Hietograma local alta frecuencia | Meteocat / ACA / AEMET | Recreación del episodio incierta. |
| Nivel freático y permeabilidad in situ | Estudios geotécnicos / ACA / ICGC | Infiltración parametrizada de forma orientativa. |
| Mar de contorno y salidas físicas | Aigües / Costas / Ports | Condición de desagüe simplificada. |

**LICENCIAS Y USO**

Atribuir ICGC (habitualmente CC BY 4.0), consultar licencias y condiciones de Catastro, Copernicus, Meteocat, servicios API y OSM (ODbL). No reutilizar fotografías de prensa sin permiso. Almacenar URLs, fecha de acceso y condiciones de cada capa.

## 13 Brief listo para entregar al agente Claude Code

Crear una aplicación 3D interactiva del sector Brisamar (Coma-ruga) con una arquitectura reproducible: descarga/ingesta de ICGC LiDAR + Meteocat XEMA + datos vectoriales ACA/Catastro; normalización geográfica EPSG:25831; construcción de DEM y escena 3D; cálculo hidráulico explícito del estado base y al menos una intervención conceptual; exportación de calados por tiempo y KPIs; comparador antes/después; panel de fuentes, licencias y limitaciones.

**Restricciones de aceptación:** no usar datos de prueba como si fueran observaciones; no usar píxeles WMS como cotas; no afirmar eficacia porcentual real sin calibración; preservar unidades/datum; mostrar parámetros del escenario; ofrecer degradación elegante si una API no responde; documentar todo cálculo de volumen y porcentaje.

**Primer objetivo técnico:** demostrar end-to-end una tesela de terreno real y una serie temporal de profundidad superpuesta con dos escenarios. Después ampliar detalle, red de drenaje e incertidumbre.

# 14 Catálogo íntegro de fuentes y enlaces

Inventario de **51 referencias** de la investigación. Los enlaces azules son clicables y se muestra también la URL para copiarla. “P0/P1/P2” indica prioridad para esta demo, no calidad de la fuente. Las entradas no verificadas a nivel de calle son pistas de descarga o documentación para comprobar en el repositorio.

## A. Documentación municipal y actualidad

**[S01] Ayuntamiento - depósito Brisamar (26/08/2026) [P0] [Comunicado]**

Lluvias 22/08/2026, red triangular, depósito y presupuesto. · Oficial contrastada

https://elvendrell.net/ajuntament/convenis/7-informacio/noticies/9820-l-ajuntament-del-vendrell-construira-un-gran-diposit-d-aiguees-pluvials-al-parc-dels-enamorats-a-la-urbanitzacio-brisamar-de-coma-ruga

**[S02] Ayuntamiento - emisario submarino (24/09/2026) [P0] [Comunicado]**

Plan de red, tanques, desagües y estudio de inundabilidad. · Oficial contrastada

https://elvendrell.net/ajuntament/convenis/7-informacio/noticies/9854-el-vendrell-construira-un-emissari-submari-per-evitar-les-inundacions-a-coma-ruga

**[S03] DUPROCIM El Vendrell, documento principal [P0] [PDF]**

Mapa cualitativo de sectores y calles de riesgo, incluida Brisamar. · PDF identificado; revisar planos y fecha

https://docs.elvendrell.net/docs/ajuntament/edictes/DocPral.pdf

**[S04] DUPROCIM El Vendrell, anexos [P1] [PDF]**

Mapas anexos de emergencia y potenciales localizaciones. · Revisar mapas y escala

https://docs.elvendrell.net/docs/ajuntament/edictes/Annexos.pdf

**[S05] Licitación Riuet de Coma-ruga, GCON2024000089 [P1] [Expediente]**

Estudios hidrogeológicos, de cabales, infraestructuras y alternativas. · Oficial contrastada; proyecto distinto

https://contractacionpublica.cat/ca/detall-publicacio/7d522659-1df2-40f4-9d7e-898ee8f4598e/300369452

**[S06] Diari de Tarragona - nueva inundación (03/11/2026) [P1] [Prensa]**

Relato del episodio de 02/11/2026 y demandas vecinales. · Prensa: datos no equivalen a pluviómetro validado

https://www.diaridetarragona.com/costa/274709/coma-ruga-vez-inundada-intenta-lluvia.html

**[S07] Diari de Tarragona - debate técnico (05/11/2026) [P1] [Prensa]**

Opinión crítica sobre capacidad, bombeo y opciones inmediatas. · Opinión atribuida; no modelización validada

https://www.diaridetarragona.com/costa/274992/cuestionan-macroproyecto-evitar-inundaciones-coma-ruga.html

## B. Cartografía, elevaciones y edificios

**[S08] ICGC - visor de descargas [P0] [Descarga]**

Selección por área de teselas LiDAR, MDT y litoral. · Oficial contrastada

https://visors.icgc.cat/appdownloads/

**[S09] ICGC - modelos de elevaciones [P0] [Descarga]**

MDT territorial de hasta 50 cm; distinta función del MDS. · Oficial contrastada

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Datos-y-productos/Elevaciones/Elevaciones-territorial/Modelos-de-elevaciones

**[S10] ICGC - WMS elevaciones territoriales [P0] [WMS]**

Capas MDT 50 cm/1 m/5 m; sólo visualización salvo descarga aparte. · Oficial contrastada

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-Elevaciones/WMS-Elevaciones-territorial

**[S11] ICGC - WMS elevaciones litoral [P0] [WMS]**

Líneas de costa y MDT litoral en campañas múltiples. · Oficial contrastada

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-y-WCS-Elevaciones/WMS-Elevaciones-del-litoral

**[S12] ICGC - Referencial Topográfico Local [P0] [GeoPackage/CAD/IFC]**

Detalle de bordillos, viales, construcciones y modelado urbano. · Oficial; comprobar cobertura El Vendrell

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Datos-y-productos/Geoinformacion-cartografica/Referencial-Topografico-Local

### [S13] ICGC - Referencial Topográfico Territorial [P1] [GPKG/IFC/DWG]

Topografía 2D/3D con cobertura catalana, escala 1:5.000. · Oficial contrastada

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Datos-y-productos/Geoinformacion-cartografica/Referencial-Topografico-Territorial

### [S14] ICGC - ortofotos territoriales [P1] [WMS]

Textura realista para la escena 3D y reconocimiento de superficies. · Directorio; licencia en ficha

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-Ortoimagenes/WMS-Ortofoto-Territorial

### [S15] ICGC - Gemelo digital urbano [P2] [Visor/servicios]

3DCarrers y referencia de Mobile Mapping; acceso variable. · Directorio; parte restringida

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Datos-y-productos/Gemelos-digitales/Gemelo-Digital-Urbano-de-Cataluna

### [S16] Catastro - portal INSPIRE [P1] [Guía]

Documentación oficial sobre parcelas, huellas y geometrías. · Oficial; descargar por área

https://www.catastro.hacienda.gob.es/webinspire/

### [S17] Catastro - servicio WFS Edificios [P1] [WFS]

Contornos de edificios para extrusionar en 3D. · Servicio público; validar consulta

https://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsBU.aspx

### [S18] Catastro - servicio WFS Parcelas [P2] [WFS]

Delimitación parcelaria y cruces espaciales. · Servicio público; validar consulta

https://ovc.catastro.meh.es/INSPIRE/wfsCP.aspx

## C. Inundabilidad y riesgo oficial

### [S19] ACA - cartografía y geoservicios [P0] [Directorio]

Acceso oficial a cartografía hidráulica descargable. · Oficial contrastada

https://aca.gencat.cat/es/laigua/consulta-de-dades/cartografia-geoserveis/

### [S20] ACA - WFS Agua [P0] [WFS]

Descarga de capas vectoriales hidráulicas en Cataluña. · Endpoint confirmado por ACA

https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wfs

### [S21] ACA - WMS Agua [P1] [WMS]

Visualización de capas y coberturas disponibles. · Endpoint confirmado por ACA

https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wms

### [S22] MITECO - SNCZI [P0] [Visor/descarga]

Mapas oficiales fluviales y marinos donde estén cartografiados. · Oficial contrastada

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi.html

### [S23] MITECO - servicios WMS INSPIRE Agua [P1] [Directorio WMS]

Servicios WMS y capas fluviales del ministerio. · Directorio; verificar disponibilidad local

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/directorio_datos_servicios/agua/wms-inspire-agua.html

### [S24] datos.gob.es - peligrosidad fluvial T500 [P2] [API-Coverages]

Conjuntos de calado/periodo de retorno cuando existan. · Catálogo; no confundir con lluvia pluvial

https://datos.gob.es/es/catalogo/e0dat0002-peligrosidad-por-inundacion-fluvial-t500

### [S25] MITECO - geoservicios de Costas [P1] [WMS/WFS]

Peligrosidad marina y cartografía costera. · Directorio; capa específica por verificar

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/directorio_datos_servicios/costas.html

### [S26] ICGC - PIMA Adapta Costas [P2] [Visor/datos]

Escenarios de inundación marina/erosión. · Fuente temática; distinguir del drenaje

https://www.icgc.cat/es/Ambitos-tematicos/Ambito-litoral/Proyectos-precursores/PIMA-Adapta-Costas

## D. Lluvia, hidrología y climatología

**[S27] Meteocat - portal de documentación API [P0] [API REST]**

Documentación de clave, endpoints y cobertura de XEMA. · Oficial contrastada

https://apidocs.meteocat.gencat.cat/

**[S28] Meteocat - metadatos de estaciones [P0] [API REST]**

Obtener estaciones y localización, verificar variables. · Oficial contrastada

https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/metadades-estacions/

**[S29] Meteocat - mediciones XEMA [P0] [API REST]**

Mediciones de una estación en un día concreto. · Oficial contrastada

https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/dades-mesurades/

**[S30] Meteocat - curvas IDF [P0] [Tabla/gráfica]**

Tormentas de diseño por duración y recurrencia. · Oficial contrastada

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/corbes-idf/

**[S31] ACA - Sentilo tiempo real [P1] [API REST]**

Pluviómetros, aforos y piezómetros; datos no revisados en tiempo real. · Oficial contrastada

https://aca.gencat.cat/es/laigua/consulta-de-dades/dades-obertes/dades-obertes-temps-real

**[S32] AEMET OpenData [P1] [API REST]**

Observación y climatología para comparación. · Documentación; registro/clave

https://opendata.aemet.es/dist/

**[S33] AEMET - datos de radar [P2] [Catálogo]**

Radar útil para heterogeneidad espacial de la tormenta. · Comprobar resolución y acceso

https://datos.gob.es/es/catalogo/e05068001-datos-de-radares

**[S34] Copernicus - ERA5-Land [P2] [CDS API]**

Reanálisis horario regional, lluvia, suelo y escorrentía. · Reanálisis; resolución insuficiente a escala calle

https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land?tab=download

**[S35] Open-Meteo - Historical Weather [P2] [API JSON]**

Series históricas cómodas para prototipado; grilla modelada. · Comprobar condiciones de uso y modelo

https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api

## E. Nivel del mar, costa y batimetría

**[S36] ICGC - WMS batimetría [P1] [WMS]**

Contexto batimétrico y profundidades de costa. · Visualización; validar datum y campaña

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-Batimetria

**[S37] ICGC - visor litoral [P1] [Visor]**

Evolución de la costa por campañas. · Visor público

https://www.icgc.cat/es/Ambitos-tematicos/Ambito-litoral/Aplicaciones-y-visores/Litoral

**[S38] Puertos del Estado - Portuscopia [P1] [Portal/descarga]**

Mareógrafos, boyas y modelos de oleaje y nivel. · Portal oficial contrastado

https://portuscopia.puertos.es/

**[S39] Copernicus Marine Toolbox [P2] [API/CLI]**

Oceanografía y campos oceánicos por Python. · Datos regionales; autenticación

https://help.marine.copernicus.eu/en/articles/7949409-copernicus-marine-toolbox-introduction

**[S40] EMODnet - servicios de batimetría [P2] [WMS/WCS]**

Descarga y consulta batimétrica europea. · Resolución y cobertura por revisar

https://emodnet.ec.europa.eu/en/emodnet-web-service-documentation

## F. Suelo, urbanización e infiltración

### [S41] ICGC - cubiertas de suelo [P1] [WMS]

Uso del suelo, suelo construido y vegetación. · Validar escala/campaña

https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-Cubiertas-del-suelo

### [S42] ICGC - hidrogeología [P1] [Datos/visor]

Geología, acuíferos, piezometría y subsuelo. · Directorio oficial

https://www.icgc.cat/es/Territorio-sostenible/Subsuelo/Hidrogeologia

### [S43] ICGC - servicio hidrogeología ArcGIS REST [P1] [ArcGIS REST]

Capas de permeabilidad, acuíferos y puntos de agua. · Consultar layers disponibles

https://geoserveis.icgc.cat/vector02/rest/services/hidrogeologia/MapServer

### [S44] Copernicus - imperviousness 2021 [P1] [Ráster/WMS]

Estimación de densidad de suelo impermeable. · Producto europeo, no sustituye levantamiento

https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-imperviousness/imperviousness-density-2021

### [S45] OpenStreetMap - Overpass API [P1] [API]

Calles, caminos, vegetación y elementos comunitarios. · Completitud desigual; licencia ODbL

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

## G. Proyectos europeos y herramientas

### [S46] Unión Europea - proyecto iCoast [P2] [Proyecto]

Antecedentes de sistemas de alerta de inundación costera. · Proyecto conceptual, no datos locales asegurados

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/funding-evaluations/financing-civil-protection/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection/overview-past-track-i-and-track-ii-projects/integrated-coastal-alert-system-icoast_en?prefLang=lt

### [S47] ICGC - WMS iCoast [P2] [WMS]

Capas históricas relacionadas con iCoast. · Consultar GetCapabilities

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_icoast/wms/service

### [S48] CLIMAAX - Climate Risk Toolbox [P1] [Toolbox/Jupyter]

Metodologías abiertas de peligrosidad, exposición y riesgo. · Reutilización del método; no asume datos locales

https://www.climaax.eu/handbook/toolbox/

### [S49] Copernicus EFAS - data download [P2] [Datos modelo]

Datos hidrológicos regionales de inundación. · Escala regional, no microdrenaje

https://european-flood.emergency.copernicus.eu/data-download

## H. Motores hidráulicos

### [S50] EPA - SWMM [P0] [Software]

Modelo de lluvia-escorrentía, almacenamiento, tuberías y bombeo. · Modelo abierto, exige parametrizar

https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm

### [S51] USACE - HEC-RAS [P1] [Software]

Hidráulica superficial y 2D con modelos de terreno. · Gratuito; no llamarlo software libre

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras

**ESTADO DEL DOCUMENTO**

Datos con corte a 10/11/2026. Fuente primaria municipal contrastada: anuncios de 26/08 y 24/09. Catálogos y endpoints: revisar respuesta actual, cobertura, licencias y disponibilidad antes de integrarlos. Resultados porcentuales: pendientes de ejecución y validación del modelo.

**FIN DEL DOSSIER | 51 FUENTES / REFERENCIAS | USO EN HACKATHON**